含山县污水能力提升项目
“10•23”一般坍塌事故调查报告

2023年10月23日14时左右，在含山县准提庵路安德利超市门口东侧人行道发生一起污水管网施工坍塌事故，造成1人死亡。

事故发生后，含山县委、县政府高度重视，县政府负责人带领县住建、应急等相关部门负责人迅速赶赴事故现场进行处置。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第232号）等法律法规的规定，县政府成立了以县应急管理局为组长单位，县纪委监委、县住建局、县公安局、县总工会、县城管局为成员单位的“10.23”坍塌事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作。同时，事故调查组聘请住建行业技术专家参与事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查取证及综合分析，查明了事故发生的原因、经过、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议以及事故防范和整改措施建议。现将事故调查情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）工程概况

含山县污水能力提升项目-含城排水管网检测、修复及错接漏接整治（一期），主要包含清溪路、昭关路、杨柳路、和谐路、苍山路、滨河路、张公路、德胜路、含弓路、花园路、梅苑路、太平集路、学府小区、姚庙路、玉龙公园、运漕路、准提庵西路等17条路的排水修复工程。事故发生在准提庵西路排水管道修复施工现场，该工程由马鞍山市市政建设有限责任公司承建，事发时该施工现场已临近接管收尾施工阶段。

（二）有关单位基本情况

1.建设单位:含山县重点工程建设管理中心，单位地址:含山县环峰镇，法人代表:窦**，统一社会信用代码:12340522057026199E。

2.施工单位：马鞍山市市政建设有限责任公司，成立于2004年4月26日，住所：马鞍山经济技术开发区晨光花园38栋，法定代表人：杨**，统一社会信用代码：91340500760842761l。资质情况：**（1）**安全生产许可证编号：（皖）JZ安许证字[2004]001765，有效期至：2025年12月28日，许可范围：建筑施工，发证机关：安徽省住房和城乡建设厅；**（2）**建筑业企业资质证书，证书编号：D234018997，有效期至：2023年12月31日，资质类别及等级：市政公用工程施工总承包壹级、地基基础工程专业承包贰级、桥梁工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级。

3.监理单位:马鞍山市鼎立工程项目管理有限公司，成

立于2008年7月18日，住所：安徽省马鞍山市慈湖高新区霍里山大道北段1669号3栋，法定代表人：吴*，统一社会信用代码：9134050067757710OB（1-1）。资质情况：工程监理资质证书，证书编号：E234024129,有效期至:2023年12月31日,资质类别及等级:房屋建筑工程监理乙级、机电安装工程监理乙级、电力工程监理乙级、市政公用工程监理乙级。

4.劳务派遣单位:马鞍山福众建筑劳务有限公司，成立于2020年10月26日，住所：安徽省马鞍山市当涂县护河镇兴禾村委会何村自然村5号，法定代表人：何**，统一社会信用代码：91340521MA2WCOGH63(1-1），经营范围：建筑劳务分包；劳务服务(不含劳务派遣）;住宅室内装饰装修;各类工程建设活动等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。事发时，该公司仅办理了营业执照，不具备施工劳务承包资质和劳务派遣资质，亦不具备建筑业企业资质。

（三）施工许可证办理情况

2023年7月20日，含山县住房和城乡建设局颁发《含山县污水处理能力提升项目—含城排水管网检测、修复及错接漏接整治（一期）建筑工程施工许可证》，证书编号：340522202307070602，合同工期：120日历天。

（四）合同签订情况

2023年6月5日,含山县重点工程建设管理中心与马鞍山市市政建设有限责任公司签订《含山县污水能力提升项目

—含城排水管网检测、修复及错接漏接整治（一期）建设工程施工合同》，该工程由马鞍山市市政建设有限责任公司承建。双方明确了建设工程的范围内容和安全管理责任。承建方委托夏*为该工程项目经理。

2023 年 7 月 20 日，马鞍山市市政建设有限责任公司与马鞍山福众建筑劳务有限公司签订了《工程承揽合同》，该合同以劳务承揽为主。

2023 年 5 月 18 日，含山县重点工程建设管理中心与马鞍山市鼎立工程项目管理有限公司签订《建设工程监理合同》。

（五）事故现场情况

事故现场位于含山县准提庵路安德利超市门口东侧人行道中部开挖下方，人行道位于城区交通主干道一侧，车辆和行人较多。基坑开挖深度为 2.3m 至 2.5m 左右，基坑内部有二个检查井，检查井相距 2.5m 左右，检查井之间待安装波纹管作为更新污水排放设施。检查井内有大量污水涌出，施工采用气囊堵塞止水外泄，但原检查井周边仍有污水渗出，流向基坑中。为防止基坑内积水影响施工，施工现场采取潜水泵抽水措施保持基坑尽可能少水易于施工。为防止坍塌，局部采取钢板桩护壁措施保证施工安全。事故发生地位置如下图 1 所示。



图 1 事故发生地理位置定位图

（六）事故相关单位安全管理情况

1.马鞍山市市政建设有限责任公司

公司成立了含山县污水能力提升项目—含城排水管网检测、修复及错接漏接整治（一期）项目经理部，并委派夏*为项目经理，宋*为技术负责人，陈**为施工负责人，张**为专职安全员；项目部下设四部一室：工程技术部、物资材料部、安全质量部、财务部、办公室；公司和项目部分别编制了《全员安全生产责任制度》《安全操作规程》《危大工程清单》《施工方案》等管理制度，以此作为执行依据并形成了台账资料。

2.马鞍山市鼎立工程项目管理有限公司

公司成立了含山县污水处理能力提升项目—含城排水管网检测、修复及错接漏接整治（一期）工程项目监理部，代表公司履行监理职责，并委派了常*为项目总监理工程师，

委派了唐韵为房建和市政专业监理工程师；项目监理部编制了《工程项目监理规划》《监理实施细则》《项目领导带班制度》《监理工作日志》《危大工程清单》等监理制度，并形成台账资料。

3.马鞍山福众建筑劳务有限公司

事发时，该公司仅办理了营业执照，不具备施工劳务承包资质和劳务派遣资质，亦不具备建筑业企业资质。经调查，马鞍山市市政建设有限责任公司与马鞍山福众建筑劳务有限公司签订了《工程承揽合同》，该合同内容为对含山县污水能力提升项目工程的施工劳务；在实际施工中，马鞍山福众建筑劳务有限公司派遣劳务人员到含山县污水能力提升项目—含城排水管网检测、修复及错接漏接整治（一期）项目施工现场作业；马鞍山市市政建设有限责任公司项目部负责对被派遣人员进行安全生产教育和培训以及安全技术交底，负责施工现场的全部作业行为和安全管理。

（七）事故涉及人员情况

1.杨**，男，50岁，马鞍山市市政建设有限责任公司法定代表人，总经理，持有建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书。

2.夏*，男，45岁，马鞍山市市政建设有限责任公司项目经理，持有建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书。

3.宋*，男，31岁，马鞍山市市政建设有限责任公司项目技术负责人，持有工程师证书。

4. 陈**，男，34 岁，马鞍山市市政建设有限责任公司项目现场施工负责人。

5. 张**，男，36 岁，马鞍山市市政建设有限责任公司项目专职安全管理人员，持有建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书。

6. 马**，男，32 岁，马鞍山市市政建设有限责任公司项目兼职安全管理人员。

7. 常*，男，36 岁，马鞍山市鼎立工程项目管理有限公司项目总监理工程师，持有国家注册监理工程师证书。

8. 何**，男，44 岁，马鞍山福众建筑劳务有限公司法定代表人。

9. 何**，男，50 岁，马鞍山福众建筑劳务有限公司，现场劳务带班人员，事发时在检查井内工作并组织施救。

10. 黄**，男，61 岁，马鞍山福众建筑劳务有限公司，现场工作人员，事发时负责拌砂浆并参与施救，拨打 120 急救。

11. 裴**，男，51 岁，马鞍山福众建筑劳务有限公司，现场工作人员，事发时负责拌砂浆并参与施救。

12. 班**，男，60 岁，马鞍山福众建筑劳务有限公司，现场工作人员，事发时在基坑上方工作并参与施救。

13. 班**，男，69 岁，马鞍山福众建筑劳务有限公司，现场工作人员，事发时搬砖搬砂浆并参与施救。

14. 李**，男，21 岁，当涂县鸿星机械租赁服务部，挖掘机驾驶员，事发时参与挖土施救。

（八）事故发生经过

事故调查组通过现场勘查及询问当事人，认真分析事故经过如下:

2023 年 10 月 23 日 13 时左右，张**到达施工现场，见基坑内积水已经抽排出基坑外，便进入基坑内，在检查井旁边使用冲击钻对检查井进行扩孔作业（冲击钻作业时有震动），便于安装波纹管。

13 时 10 分左右，劳务带班人员何**到达现场，进入检查井内作业，同时安排班**进入基坑用砖头封检查井侧壁的波纹管管口；张**进入基坑时，基坑作业深度 2.5m，脚下污水污泥深度为 0.5m 左右，基坑内污水是从检查井内的波纹管流出管外。基坑污水流出管外的渠道，如下图 2 所示。



图 2 基坑污水流出管外的渠道

13 时 45 分左右，扩孔结束后，张**使用手持角向切割机切割检查井周边的钢筋（切割机作业时有震动）。

14 时左右，站在基坑上面的班**发现基坑有塌方的迹象

（由于冲击钻扩孔和切割机切割钢筋的震动对基坑周围的土层产生扰动，加之基坑内土层在水中浸泡松软缺乏支撑力，导致基坑坍塌），便大声呼喊“快跑，要塌方”，瞬间张**被坍塌的整块土淹没全部覆盖，淤泥和污水涌入口鼻体内致使其处于窒息状态。基坑坍塌部位，如下图 3 所示。



图 3 基坑坍塌部位

（九）事故信息接报及响应情况

14 时 05 分左右，现场劳务带班人员何**向施工单位现场施工负责人陈**报告事故情况。

14 时 45 分左右，施工单位现场施工负责人陈**向建设单位报告事故发生情况，建设单位立即将此情况报告县住建

局。

（十）事故现场应急处置情况

14 时 01 分左右，何**立刻喊挖掘机驾驶员并指挥挖掘机在张**侧面挖了两铲子埋土。

14 时 02 分左右，何**、黄**、班**、裴**四个人相继进入基坑内采取手扒土、铁锹挖方式进行施救。同时黄**拨打 120 急救和 110 报警。

14 时 09 分左右，张**头部、身部相继被挖出，随后被抬至基坑上部，张**处于昏迷状态，脸色发白，嘴唇发紫，口鼻有泥污。

14 时 10 分左右，120 救护车到达事故现场，将张**送到含山县人民医院抢救。

15 时 30 分左右，医院宣布张**抢救无效死亡。

（十一）善后处理情况

事故发生后，马鞍山市市政建设有限责任公司主要及分管领导等立即赶赴事故现场，随后在项目部召开善后工作会议，安排专班妥善处置善后工作。10 月 27 日，善后处理工作全部结束。

（十二）事故应急处置评估

接到事故信息报告后，含山县委、县政府高度重视，县政府负责人带领县住建、应急等相关部门负责人迅速赶赴事故现场，开展应急处置工作，现场控制、舆情控制、救援处置措施到位，未出现不良社会影响，应急处置评估为及时、有效。

（十三）天气情况

根据含山县气象局监测，2023年10月23日天气为晴到多云，最低气温12～14℃，最高气温25℃，偏东风3级。

二、人员伤亡和直接经济损失情况

（一）死亡人员情况

张**，男，汉族，61岁，含山县昭关镇人，身份证号：342625**********，系马鞍山福众建筑劳务有限公司劳务人员。

（二）直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）有关规定统计，事故造成直接经济损失约124万元。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

土方开挖放坡不足，基坑防护措施不力，污水管网污水泄漏控制不到位，以至于渗漏水进入基坑内，同时排水措施不到位造成基坑内积水未全部排尽，致使基坑土方受水浸泡松软承载力降低，加之冲击钻和切割机震动外力影响，导致基坑坍塌事故发生。

（二）间接原因分析

1.马鞍山市市政建设有限责任公司含山县污水能力提升项目—含城排水管网检测、修复及错接漏接整治（一期）项目部组织开展基坑积水排放止水和防坍塌控制措施不到位；对基坑施工验收不到位；未达到设计施工图提出“槽底

50cm 以下做到干槽施工的”要求；对劳务施工管理不到位，项目部管理人员与劳务人员作息时间不同步，事故发生时现场没有管理人员。

2. 马鞍山市鼎立工程项目管理有限公司含山县污水处理能力提升项目—含城排水管网检测、修复及错接漏接整治（一期）工程项目监理部，基坑施工风险防控意识淡薄，对基坑施工监理不到位；项目监理部监理人员与劳务人员作息时间不同步，事故发生时没有监理人员在现场；对基坑施工验收不到位未提出整改要求；施工单位未达到设计施工图“槽底 50cm 以下做到干槽施工的”要求，未提出监理整改意见。

四、事故性质认定

综上所述，事故调查组认定，这是一起一般生产安全责任事故。

五、有关责任单位存在的主要问题

（一）马鞍山市市政建设有限责任公司

未严格履行施工企业安全生产主体责任，落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制不到位，对项目部基坑施工安全专项督查负有失查失控责任；管道基坑开挖专项施工方案缺乏针对性、可操作性，与设计施工图衔接不足，施工方案中缺乏设计提出应当采取的相应措施；施工中对地下流水情况了解不足，缺乏基坑止水和防基坑坍塌有效控制措施，基坑坍塌应急处置措施针对性不足，未开展基坑坍塌处置应急演练；现场作业人员作息时间与项目部管理人员工

作时间不一致，现场管理脱节；与不具备施工劳务资质和劳务派遣资质的公司违法签订施工劳务合同。

（二）马鞍山市鼎立工程项目管理有限公司

未严格履行工程监理职责，对管道基坑开挖专项施工方案审核不严格；对施工方案缺乏渗水控制的强制性规定审核不严格；对基坑施工与施工图不对应未及时纠正，基坑验收不到位未及时制止。

（三）马鞍山福众建筑劳务有限公司

在无施工劳务承包资质和劳务派遣资质的情况下承揽建筑施工劳务，违法派遣劳务人员参与现场施工作业。

六、事故责任分析及处理意见

根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定，对事故责任单位和责任人员提出如下处理建议:

（一）建议予以行政处罚的人员

1.杨，马鞍山市市政建设有限责任公司总经理**

未严格履行安全生产第一人职责，对实施企业安全生产规章制度和操作规程不力，安全生产教育和培训不规范，督促、检查安全生产工作不到位，对项目施工排查安全事故隐患督促不力，未能及时消除生产安全事故隐患；对事故的发生负有重要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[1]之规定，建议由含山县应急管理局给予其行政处罚。

1 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条，生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产职责,导致发生生产安全事故的,由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款;

2.夏*，马鞍山市市政建设有限责任公司项目部项目经理

履行“管业务必须管安全”职责落实不到位，未严格履行安全生产管理职责，施工安全管理不严不实，对项目安全管理失管失控，对施工区域的危险源辨识和管理、作业人员的安全生产教育和培训、作业现场的检查不到位，未及时消除施工安全事故隐患；对事故的发生负有主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[2]之规定，建议由含山县住建局给予其行政处罚，并将处理结果报含山县安全生产委员会办公室。

3.陈，马鞍山市市政建设有限责任公司项目部现场施工负责人**

履行“管业务必须管安全”职责落实不到位，未严格履行安全生产管理职责，对基坑施工现场安全控制措施安全检查不到位、基坑隐患排查不严不实，基坑验收不到位，对作业人员的安全生产教育和培训不到位；对事故的发生负有主要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由含山县住建局给予其行政处罚，并将处理结果报含山县安全生产委员会办公室。

（二）建议予以行政处罚的责任单位

1.马鞍山市市政建设有限责任公司

与不具备施工劳务资质和劳务派遣资质的公司违法签订施工劳务合同。依据《建设工程质量管理条例》《房屋建

2 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条，生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；

筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》等有关规定，建议由含山县住建局给予其行政处罚，并将处理结果报含山县安全生产委员会办公室。

未全面落实企业安全生产主体责任；未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训；对管道基坑开挖专项施工方案审批管控不到位；施工单位基坑施工风险防控意识淡薄，基坑施工过程管理不到位，对基坑施工与施工图不对应、基坑技术措施不完善、基坑验收不到位等隐患未能及时发现并消除；对事故的发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[3]之规定，建议由含山县应急管理局给予其行政处罚。

2.马鞍山市鼎立工程项目管理有限公司

未严格履行工程监理职责，对管道基坑开挖专项施工方案审核不严格；对施工方案缺乏渗水控制的强制性规定审核不严格；对基坑施工与施工图不对应未及时纠正，基坑验收不到位未及时制止。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项[4]之规定，建议由含山县应急管理局给予其行政处罚。

3.马鞍山福众建筑劳务有限公司

在无任何建筑业企业资质的情况下承揽建筑施工劳务，违法派遣劳务人员参与现场施工作业。依据《建设工程质量

3 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条，发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

4 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条，生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处 1 万元以上 3 万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处 1 千元以上 1 万元以下的罚款：（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；

管理条例》《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》等有关规定，建议由含山县住建局给予其行政处罚，并将处理结果报含山县安全生产委员会办公室。

七、事故防范和整改措施建议

（一）马鞍山市市政建设有限责任公司

1.要深刻吸取事故教训，剖析事故原因及事故暴露出的问题，严格履行企业安全生产主体责任，健全并落实全员安全生产责任制，进一步完善公司和项目部两级安全生产管理体系，健全完善落实好安全生产规章制度、安全操作规程，加强企业人员资格管理，配备好项目安全管理人员。

2.要强化劳务承包单位资质审查，加强作业人员安全生产教育和培训，督促项目部施工人员做好安全教育和安全技术交底工作，提高员工安全意识与规避风险能力。

3.要完善专项施工方案编制、审核、论证、批准程序及内容，按规定制定各类专项施工方案和安全技术措施并严格审批把关，从严督促项目部严格按规定实施，完善并保持建筑施工安全生产条件。

4.要强化隐患排查治理和风险分级管控双重预防体系建设，加大对作业现场风险辨识管控，加强作业现场管理，切实消除生产安全事故隐患，严防同类事故发生。

（二）马鞍山市鼎立工程项目管理有限公司

1.要认真吸取事故教训，深刻剖析事故原因及事故暴露出的问题，强化主体责任落实，严格落实全员安全生产责任制，压紧压实各层级的安全管理责任。

2.要进一步强化公司和项目监理部两级监理队伍的管理体系建设，完善并实施《监理规划》《监理实施细则》《监理人员安全生产责任制》，严格按规定督查专项施工方案编制、审核、论证、批准程序及内容，对专项施工方案过程实施监理巡查。

3.要强化监理安全生产责任意识和责任担当，严格履行现场监理职责，加强监理人员安全生产教育和培训，提高监理人员安全生产技能，督促监理人员认真履职。

4.要督促施工单位严格落实人员培训和日常安全教育，严格落实安全操作规程，对发现的隐患问题要立即责令施工单位整改到位；加强对分包单位企业资质和人员资格的审核。

（三）含山县重点工程建设管理中心

1.要深刻吸取本次事故教训，切实担当建设单位首要责任，按规定督促施工单位落实各类工程施工安全管理措施。

2.要督促施工单位建立安全文明施工费使用制度，落实安全文明施工措施。

3.加大与监理单位的沟通协调力度，有效发挥监理单位的监理作用。